

1.

Véc-tơ và hệ trục tọa độ trong không gian

1.1 Véc-tơ trong không gian

Bài 1: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.

- Biểu diễn véc-tơ $\overrightarrow{AC'}$ theo ba véc-tơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA'}$.
- Rút gọn $S = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B'C'} + \overrightarrow{DD'}$.

Bài 2: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a .

- Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{A'C'}$.
- Tính góc giữa hai véc-tơ $\overrightarrow{AB'}$ và $\overrightarrow{A'C'}$.

Bài 3: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác BCD .

- Biểu diễn véc-tơ $\overrightarrow{AG}$ theo ba véc-tơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$.
- Gọi M là trung điểm cạnh AB , N là trung điểm cạnh CD và I là trung điểm của đoạn MN . Chứng minh ba điểm A, I, G thẳng hàng.

Bài 4: Cho tam giác ABC cố định trong không gian. Tìm tập hợp các điểm M trong không gian thỏa mãn đẳng thức:

$$|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}| = |\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{MC}|.$$

1.2 Hệ trục tọa độ trong không gian

Bài 5: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; 3)$ và $B(3; 0; -1)$.

- Tìm tọa độ của véc-tơ $\overrightarrow{AB}$ và tính độ dài đoạn thẳng AB .
- Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc A' của điểm A trên mặt phẳng (Oxy) và hình chiếu B' của B trên trục Oz .

Bài 6: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; 1; -1)$, $B(0; 3; 1)$, $C(1; -1; 2)$.

- Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.
- Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Oy sao cho M cách đều hai điểm A và B .

Bài 7: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(1; 2; -1)$, $B(2; 3; 1)$ và $C(0; 1; 2)$.

1. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC và tọa độ điểm E sao cho C là trung điểm của AE .
2. Gọi A_1, B_1, C_1 lần lượt là hình chiếu vuông góc của A, B, C lên mặt phẳng (Oyz) . Tính diện tích tam giác $A_1B_1C_1$.

Bài 8: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3)$ và $B(3; 4; 7)$. Tìm tọa độ điểm P nằm trên mặt phẳng (Oxy) sao cho tổng khoảng cách $PA + PB$ đạt giá trị nhỏ nhất.

1.3 Biểu thức tọa độ của các phép toán véc-tơ

Bài 9: Trong không gian $Oxyz$, cho hai véc-tơ $\vec{u} = (2; -1; 1)$ và $\vec{v} = (1; 3; -2)$.

1. Tìm tọa độ của véc-tơ $\vec{w} = 2\vec{u} - 3\vec{v}$.
2. Tính tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

Bài 10: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 0; 1)$, $B(2; 1; 3)$ và $C(3; 2; 1)$.

1. Tính $\cos$ của góc $\widehat{BAC}$ trong tam giác ABC .
2. Tìm tọa độ véc-tơ $\vec{a}$ cùng hướng với véc-tơ $\overrightarrow{AB}$ và có độ dài bằng $3\sqrt{6}$.

Bài 11: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -1; 3)$ và $B(0; 3; 1)$.

1. Tìm tọa độ điểm C thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho tam giác ABC cân tại C và hoành độ của C bằng 3.
2. Tìm điểm M thuộc trục Ox sao cho $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 3$.

Bài 12: Trong một bài tập mô phỏng bay không gian, vị trí của hai máy bay mô hình tại thời điểm t phút ($t \geq 0$) được xác định bởi tọa độ:

$$M_1(1 + 2t; 2 - t; 3 + t) \quad \text{và} \quad M_2(4 + t; 1 + t; 1 + 3t)$$

1. Tính khoảng cách giữa hai máy bay tại thời điểm $t = 2$ phút.
2. Tìm thời điểm t để khoảng cách giữa hai máy bay là nhỏ nhất và tính khoảng cách nhỏ nhất đó.